



[MED0157] - CITOLOGIA ED ISTOLOGIA UMANA

Modulo di [\[MED0154\] - ISTOLOGIA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	MEDICINA E CHIRURGIA
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	B_03. Morfologia umana
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	4 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 02/03/2026 al 05/06/2026)
Tipo insegnamento	Insegnamento obbligatorio
Titolari	REGUZZONI MARCELLA - Responsabile
Docenti	BORGESE MARINA
Durata	48 ore (48 ore Lezione)
Settore scientifico disciplinare	BIO/17
Sede	Varese

Lingua insegnamento

Italiano

Obiettivi formativi

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO INTEGRATO DI ISTOLOGIA L'insegnamento è organizzato nei seguenti moduli - Citologia e Istologia umana - Istologia microscopica - Embriologia umana

L'insegnamento porta lo studente a maturare la cultura di base necessaria per comprendere la struttura delle cellule, dei tessuti e degli organi umani in condizioni normali, nonché la struttura e lo sviluppo dell'embrione. Queste conoscenze sono presupposti fondanti la comprensione dei contenuti degli insegnamenti successivi di Anatomia umana, Fisiologia umana, Patologia umana. **RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI** Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di: - saper utilizzare il microscopio ottico - descrivere l'organizzazione generale delle cellule eucariotiche umane - riconoscere le caratteristiche morfologiche al microscopio ottico ed elettronico di cellule e tessuti diversi dell'organismo umano in condizioni normali - discuterne gli aspetti funzionali più direttamente associati alla specifica organizzazione morfologica - conoscere spiegare o elencare le tecniche e le metodologie più comunemente utilizzate nello studio dell'istologia - commentare immagini di microscopia ottica, elettronica a trasmissione e scansione dei tessuti biologici - contestualizzare informazioni microscopiche riportandole ad un contesto macroscopico - riconoscere e illustrare le colorazioni istologiche di base - esprimere autonomia di giudizio nella valutazione di preparati istologici - spiegare i concetti fondamentali di gametogenesi e le caratteristiche della riproduzione umana sin dalle prime fasi dello sviluppo embrionale - descrivere le varie fasi dello sviluppo prenatale umano dallo zigote (fecondazione) all'embrione (embriogenesi) al feto (organogenesi) fino alla nascita, con riferimento ai relativi meccanismi di controllo e regolazione - **DISCUTERE I SUDETTI ARGOMENTI UTILIZZANDO UN ADEGUATO LINGUAGGIO SCIENTIFICO**

Obiettivi formativi del modulo

Vedi obiettivi formativi del corso integrato di Istologia

Prerequisiti

Per la frequenza proficua dell'insegnamento, sono importanti le conoscenze di base di Biologia, Chimica, Istologia, Anatomia che lo studente ha acquisito - durante le Scuole di primo e secondo grado e durante la frequenza del SEMESTRE FILTRO

Prerequisiti del modulo

Per la frequenza proficua dell'insegnamento, sono sufficienti le conoscenze di base di Biologia, Chimica, Istologia, Anatomia che lo studente ha acquisito - durante le Scuole superiori di 1° e 2° grado. - durante il semestre filtro

Contenuti

Ripresa di alcuni contenuti del corso di Biologia del semestre unico. **VEDI I CONTENUTI** dei SINGOLI moduli _ Citologia , Istologia umana _ Istologia microscopica _ Embriologia

Contenuti del modulo

Mezzi di indagine, tecniche istologiche più comuni. Membrana cellulare: struttura, funzioni e specializzazioni Organuli citoplasmatici: reticolo endoplasmico liscio e rugoso, ribosomi, Golgi, lisosomi, vescicole di fagocitosi, mitocondri, inclusi cellulare, citoscheletro e centriolo: struttura e funzione Nucleo: morfologia e composizione. DNA, RNA. Brevi cenni sulla sintesi proteica. Mitosi e meiosi. -epiteli di rivestimento e ghiandolari esocrini e endocrini -tessuto connettivo propriamente detto, -tessuto cartilagineo, -tessuto osseo, -cellule del sangue, linfa -tessuto muscolare striato scheletrico, striato cardiaco e liscio - tessuto nervoso

Metodi didattici

Le lezioni verranno erogate in presenza. Gli studenti sono invitati ad interagire con il docente. Il materiale è messo a disposizione dello studente per la libera consultazione ed è assolutamente vietato diffonderlo a terzi che non siano autorizzati ad accedervi e a scaricarlo sul proprio dispositivo. Il corso sarà strutturato con lezioni frontali e discussione sull'argomento è necessario erogare ore di didattica frontale in aula. Le restanti ore possono essere erogate tramite attività didattiche alternative, come visualizzazioni di video, esercitazioni in laboratorio, lezioni/seminari on-line, ecc... Le lezioni vengono supportate da incontri facoltativi con i tutor, che ogni anno vengono messi a disposizione per aiutare nello studio gli studenti che ne hanno bisogno e lo richiedono inviando una mail.

Metodi didattici del modulo

Vedi i metodi didattici del corso integrato

Verifica dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento si divide in una prima prova scritta e una successiva prova orale con Voto finale unico in trentesimi. - La PROVA SCRITTA è effettuata su piattaforma informatica, bisogna ricordare a memoria le chiavi di accesso personali. NON VERRA' LASCIATO ALCUN AUSILIO Il Quiz consiste in 30 domande a risposta multipla, da risolvere in 30 minuti: 20 domande di cito e istologia, 10 di embriologia, che spaziano su tutti gli argomenti principali affrontati in ciascun modulo. Alcune domande prevedono il riconoscimento di immagini di microscopia ottica o elettronica. Alcune domande possono avere più di una risposta corretta. Ogni risposta completamente corretta viene valutata 1 punto e ogni risposta non data 0 punti, piccole penalità per la risposta errata. Se si rispondono solo risposte sbagliate il punteggio non andrà in negativo. Per il superamento della prova scritta è necessario aver risposto correttamente ad almeno 20 quesiti e questo dà allo studente l'idoneità all'ammissione alla prova orale esclusivamente del medesimo appello. Il risultato dello scritto serve solo per l'ammissione alla prova orale e il voto non farà media. - Durante la PROVA ORALE verranno fatte domande sugli argomenti dei tre moduli e bisogna dimostrare la capacità di utilizzare un microscopio ottico effettuando - la lettura, il riconoscimento e il commento di un preparato istologico/fotografia con descrizione del campo microscopico osservato fino alla definizione del tessuto, non si deve riconoscere l'organo. Ciascuna prova si pone l'obiettivo di verificare - il grado di approfondimento degli argomenti, - la capacità di descrizione delle strutture che costituiscono il citoplasma e la matrice extracellulare di tutti i tessuti. - Le conoscenze sullo sviluppo dello zigote fino all'organogenesi. - la capacità di analizzare dei preparati istologici e di discuterli sapendo fare dei collegamenti tra i vari argomenti Verrà particolarmente apprezzata la chiarezza nell'espressione dei concetti esposti e la capacità di utilizzare l'appropriata terminologia. Ciascun candidato verrà interrogato da due docenti, non necessariamente dal docente che ha effettuato il corso. All'esame si richiede un abbigliamento adeguato al contesto.

Verifica dell'apprendimento del modulo

Vedi scheda del corso integrato di Istologia

Altro

La docente è disponibile per incontri e chiarimenti concordando un appuntamento via email: marcella.reguzzoni@uninsubria.it Gli incontri si svolgono o per via telematica o a Varese presso il Laboratorio di Morfologia umana, Via Monte Genero 71, Polo biomedico ex colonia agricola. tel 0332 217456 Annunciarsi in portineria e/o premere al citofono il tasto n°1

Altro del modulo

email: marcella.reguzzoni@uninsubria.it

Programmazione estesa

Vedi programma dei singoli moduli

Programmazione estesa del modulo

Il plasmalemma ed i sistemi di membrana: REL, RER, Golgi, membrane nucleari. Il glicocalice. Il ribosoma e la sintesi proteica. Endo- ed esocitosi. Giunzioni cellulari. Il citoscheletro. Proteine contrattili, ciglia, flagelli, microvilli. Gli organelli: Mitocondri, lisosomi, perossisomi. Inclusi cellulari. Il nucleo e gli acidi nucleici. Il ciclo cellulare, mitosi e meiosi. Le competenze acquisite con il semestre filtro verranno riprese per comprendere lo studio dei tessuti: si approfondiranno i tessuti epiteliali di rivestimento. Modalità di secrezione ed epitelii ghiandolari. Il tessuto muscolare striato, cardiaco e liscio. Il tessuto connettivo e la matrice extracellulare. Il tessuto nervoso e la glia.

Bibliografia del modulo

[Vai alla bibliografia](#)